

TP2 : Prise en main du module LoRa-E5 avec ESP32 et intégration TTN/MQTT

Objectifs pédagogiques

- Comprendre le fonctionnement d'un module LoRa-E5 en mode AT.
 - Apprendre à envoyer des trames vers **The Things Network (TTN)** via des commandes AT.
 - Interfacer un capteur DHT11 avec une **ESP32** pour collecter température et humidité.
 - Publier ces données sur **Node-RED** via MQTT.
 - Mettre en œuvre un **contrôle à distance par downlink** pour allumer/éteindre une LED via TTN.
-

Matériel nécessaire

- 1 carte **ESP32**
 - 1 module **LoRa-E5 (SeeedStudio)**
 - 1 capteur **DHT11**
 - 1 adaptateur USB vers UART (FTDI ou équivalent)
 - Câbles Dupont
 - PC avec Arduino IDE, PuTTY (ou équivalent), Node-RED, accès internet
 - Compte sur The Things Network
-

Créer un compte sur TTN : <https://eu1.cloud.thethings.network>

Sur la console, sélectionnez « Go to application »

Créer une nouvelle application → «+Add application »

Donnez lui un nom et cliquez sur create application.

Allez sur « End devices », créez un nouveau device en allant sur « +Add end device »

Pour la sélection du end device, dans le champ Brand, sélectionnez Seeed Technology, puis le modèle « Seeed Studio lorawan Dev kit » et enfin le Profil « EU_863_870 »

Pour la 2^{ème} partie « Enter registration data » :

Frequency plan : Europe 863-870 MHz (SF9 for RX2 – recommended)

AppEUI : Fill with zeros **pour l'instant**

DevEUI : Generate

AppKey : Generate

End device ID : ce que vous voulez !

Et cliquez sur « Register end device »

Partie 1 : Communication PC ↔ LoRa-E5 (AT commands via UART)

Objectif : Envoyer manuellement des messages LoRaWAN vers TTN depuis le PC.

1. Connecter le module **LoRa-E5** à un PC via un adaptateur **USB-UART**.
 - Utilisez un convertisseur **DFR0164** qui permet de choisir la tension d'alimentation et des signaux (3,3V ou 5V). Assurez-vous que le cavalier du convertisseur est bien réglé sur **3,3V**, car le **LoRa E5** fonctionne sous cette tension.
 - Connectez les broches du **Grove LoRa-E5** au **convertisseur USB/Série DFR0164** comme suit :

Grove loRa E5	Convertisseur USB/Série DFR0164
TX	TXD
RX	RXI
+5V	Vcc
GND	GND

2. Utiliser un terminal série (ex. **PuTTY** ou **TeraTerm**) pour envoyer des commandes AT.
 - Utilisez un logiciel de communication série comme **Putty** et **TeraTerm** sur Windows ou **Screen** et **Minicom** (Linux) pour envoyer des commandes AT au module.
 - Réglez les paramètres de communication à : 9600 bauds, 8 bits, pas de parité, 1 bit de stop.
 - Testez la communication en envoyant la commande **AT**. Si tout fonctionne correctement, le module répondra **OK**.
3. Configurer le module pour une connexion LoRaWAN avec activation OTAA :
 - AT+ID
 - AT+KEY
 - AT+MODE
 - AT+DR
 - AT+JOIN

AT Renvoie invariablement la chaîne "OK"

AT+ID Renvoie les identifiants du module (DevAddr, AppEUI, DevEUI)

```
AT+DR=EU868          # set the zone, can be U915...
+DR: EU868
```

Pour changer les identifiants du module :

```
AT+ID=DevEUI,0B68BADE43C2FADE      # set the DevEUI
AT+ID=AppEUI,81263C32387B3144      # set the AppEUI
AT+KEY=APPKEY,216BBEF3ADBBE2DXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
```

Pour sélectionner le mode OTAA afin de rejoindre le réseau

```
AT+MODE=LWOTAA # set OTAA join mode
```

```
AT+DR=DR0 # change speed for SF12 BW125
AT+DR=DR1 # change speed for SF11 BW125
AT+DR=DR2 # change speed for SF10 BW125
AT+DR=DR3 # change speed for SF9 BW125
AT+DR=DR4 # change speed for SF8 BW125
AT+DR=DR5 # change speed for SF7 BW125
```

Pour rejoindre le réseau

```
AT+JOIN
+JOIN: Start
+JOIN: NORMAL
+JOIN: Network joined
+JOIN: NetID 326548 DevAddr 48:00:00:42
+JOIN: Done
```

in case of problem during join you get

```
+JOIN: Start
+JOIN: NORMAL
+JOIN: Join failed
+JOIN: Done
```

Pour envoyer un message sur le réseau :

```
AT+MSGHEX=01020304 # send payload 0x01,0x02,0x03,0x04 / 4B
+MSGHEX: Start
+MSGHEX: Done
```

or to send plain text

```
AT+MSG=01020304 # send payload "01020304" / 8 chars
+MSG: Start
+MSG: Done
```

La liste complète des commandes AT est disponible à partir de ce lien :

https://files.seeedstudio.com/products/317990687/res/LoRa-E5%20AT%20Command%20Specification_V1.0%20.pdf

Tester ces différentes commandes et mettez à jour les informations sur l’ID du end Device (DevEUI, AppEUI et AppKEY) dans la console de TTN. Il faut que les 3 valeurs (DEVEUI, APPEUI et APPKEY) soient identiques sur le module et dans la console de TTN.

Testez l’envoi de plusieurs messages et vérifiez que ceux-ci arrivent bien sur la console de votre end device dans le champ Live Data.

Partie 2 : ESP32 ↔ LoRa-E5 (commande AT via UART)

Objectif : Envoyer automatiquement des mesures du DHT11 sur TTN.

1. Câbler le **DHT11** sur l'ESP32 (ex. GPIO 4) et le **LoRa-E5** sur un port UART.
2. Lire la température et l'humidité avec la bibliothèque DHT.
3. Convertir les données en chaîne ou hexadécimal.
4. Envoyer une commande `AT+MSGHEX=...` via UART vers le LoRa-E5.
5. Vérifier la transmission dans la console TTN.
6. Décoder le message en javascript dans la console de TTN

Câblage de l'ESP32 avec le module LoRa E5 :

Broche ESP32	Broche LoRa-E5	Description
17 (TX2)	RX	UART2 TX
16 (RX2)	TX	UART2 RX
3V3	3V3	Alim
GND	GND	Masse

Partie 3 : Affichage sur Node-RED (via MQTT)

Objectif : Visualiser les données TTN sur un tableau de bord Node-RED.

1. Créer une passerelle **TTN → MQTT** (via **TTN MQTT Integration** ou `mqtt://eu1.cloud.thethings.network`).
2. Récupérer les identifiants de l'application et du device.
3. Configurer le noeud MQTT dans **Node-RED**.
4. Décoder les données LoRa (payload) avec un `function node`.
5. Afficher les mesures sur un **dashboard Node-RED**.

Partie 4 : Contrôle d'une LED via downlink

Objectif : Allumer ou éteindre une LED à distance depuis Node-RED via TTN.

1. Ajouter un bouton dans le dashboard Node-RED.
2. Lors du clic, publier un **downlink MQTT** avec le payload (ex: 01 pour allumer, 00 pour éteindre).
3. Depuis l'ESP32, détecter les downlinks via le port série (`AT+RECV` ou lecture automatique).
4. Allumer/éteindre la LED connectée à un GPIO en fonction du message reçu.

Barème indicatif (20 pts)

Critère	Pts
Paramétrage TTN & JOIN réussi	4
Uplink de test observé	2
Code ESP32 fonctionnel, trame correcte	5
Décodage + affichage Node-RED (temp + humi)	4
Downlink depuis Node-RED, LED pilotée	5